



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по дисциплине

«Эргатические системы»

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Выполнил: Ли Юй

Группа: ИУ1И-41М

Преподаватель: Д. А. Андриков

А. С. Кучин

Работа выполнена: 18/05/2026

Отчет сдан: 18/05/2026

Оценка: _____

Москва, 2026

1. Введение

Настоящий отчет подготовлен по итогам проектной сессии, посвященной аналитическому исследованию медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта. В качестве исходных данных использована таблица FDA AI Med Products Graph, заполненная по строкам, относящимся к студенту Ли Юй. Таблица содержит сведения о медицинских изделиях, прошедших процедуру FDA 510(k), включая дату решения, номер подачи, название изделия, производителя, медицинскую область, product code и predicate device.

Актуальность исследования связана с быстрым распространением AI/ML-компонентов в медицинских изделиях. Такие решения используются для анализа изображений, сегментации, реконструкции, поддержки клинического решения и автоматизации отдельных этапов медицинского рабочего процесса. При этом для регуляторной оценки важны не только технические показатели алгоритма, но и сопоставимость изделия с ранее разрешенным устройством-предикатом.

2. Цель и задачи исследования

Цель работы — проанализировать выборку медицинских изделий с искусственным интеллектом, относящуюся к Ли Юй, определить основные направления применения таких изделий и охарактеризовать роль predicate device в процедуре FDA 510(k).

- изучить структуру исходной таблицы FDA AI Med Products Graph;
- посчитать количество записей, медицинские области, product code и производителей;
- выявить доминирующие направления применения медицинского ИИ;
- проанализировать наличие predicate device в выборке;
- сформулировать выводы о тенденциях регулирования AI/ML-изделий.

3. Общая характеристика исходных данных

В таблице найдено 72 записей, относящихся к Ли Юй. Период решений FDA охватывает даты с 03.04.2024 по 01.08.2024. Все строки имеют отметку

проверки, что позволяет рассматривать выборку как завершённый набор для аналитического отчёта.

Показатель	Значение
Количество записей	72
Период решений FDA	03.04.2024 — 01.08.2024
Количество уникальных производителей	64
Количество уникальных product code	32
Записи без явного predicate device	1
Доминирующая медицинская область	Radiology

4. Распределение по медицинским областям

Распределение по медицинским областям показывает сильное преобладание радиологических изделий. Это ожидаемо для рынка медицинского ИИ, поскольку задачи обработки медицинских изображений хорошо подходят для алгоритмов машинного обучения: можно формировать обучающие выборки, сравнивать результат с экспертной разметкой и измерять качество с помощью количественных метрик.

Медицинская область	Количество	Доля
Radiology	54	75.0%
Cardiovascular	7	9.7%
Gastroenterology-Urology	4	5.6%
Anesthesiology	2	2.8%
Neurology	2	2.8%
Dental	1	1.4%
Hematology	1	1.4%
Ophthalmic	1	1.4%

5. Анализ product code

Product code отражает регуляторную категорию изделия. Повторение одних и тех же кодов в таблице показывает, что AI/ML-функции часто внедряются внутри уже существующих типов медицинских изделий, а не образуют полностью новый класс. Наиболее часто встречающийся код в выборке — QIH.

Product code	Количество записей
QIH	17
IYN	6
LNH	5
QNP	4
QAS	4
JAK	3
LLZ	3
QFM	3
KPR	2
QKB	2
MUJ	2
QDQ	1

6. Производители и продуктовая структура

В выборке представлены как крупные международные производители медицинского оборудования, так и специализированные компании, разрабатывающие программные решения на основе искусственного интеллекта. Наиболее часто повторяется Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.; также встречаются Aidoc Medical, Iterative Scopes, Disior, Samsung Medison и AliveCor.

Производитель	Количество записей
Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	4
Aidoc Medical, Ltd.	2

Iterative Scopes, Inc.	2
Disior Ltd	2
Samsung Medison Co., Ltd.	2
AliveCor, Inc.	2
GE Medical Systems SCS	1
Therapixel	1
Aisap	1
Cosmo Artificial Intelligence - AI Ltd	1

7. Predicate Device и логика FDA 510(k)

Predicate Device — это ранее разрешенное медицинское изделие, с которым сравнивается новое изделие в процедуре FDA 510(k). Если заявитель демонстрирует, что новое изделие имеет такое же назначение и сопоставимые технологические характеристики либо что отличия не создают новых вопросов безопасности и эффективности, FDA может признать изделие substantially equivalent.

В рассматриваемой выборке только 1 запись не содержит явного номера predicate device и отмечена символом «/». В остальных строках указан один или несколько предикатов, включая обычные номера 510(k), а также De Novo-предикаты, например DEN200055, DEN300003 и DEN200022. Это показывает, что регуляторное сравнение с предшествующими изделиями является центральным элементом допуска AI/ML-изделий.

8. Характерные примеры изделий

Дата	510(k)	Изделие	Производитель	Область	Predicate
01.08.2024	K233731	CardIQ Suite	GE Medical Systems SCS	Radiology	K213725
01.08.2024	K240301	MammoScr	Therapixel	Radiology	K211541

		een® (3)			
01.08.2024	K234141	AISAP Cardio V1.0	Aisap	Radiology	K201555 , K213275
25.07.2024	K241887	GI Genius™ Module 100 (GGM100. US); GI Genius™ Module 200 (GGM200. US); ColonPRO ™ 4.0 (CPRO40.U S); GI Genius™ Module 300 (GGM300- US); ColonPRO ™ 4.0 (CPRO40S- US)	Cosmo Artificial Intelligence - AI Ltd	Gastroenter ology- Urology	K233964
24.07.2024	K240044	CADDIE	Odin Medical Limited	Gastroenter ology- Urology	DEN20005 5
22.07.2024	K240704	ACUSON Sequoia	Siemens Medical	Radiology	K232145,K 233613,K2

		Diagnostic Ultrasound System, ACUSON Sequoia Select Diagnostic Ultrasound System, ACUSON Origin Diagnostic Ultrasound System, ACUSON Origin ICE Diagnostic Ultrasound System	Solutions, USA, Inc.		33270
17.07.2024	K241121	MICSI- RMT	Microstruct ure Imaging, Inc.	Radiology	K191688
17.07.2024	K240845	Rayvolve	AZmed SAS	Radiology	K220164

9. Индивидуальный кейс K252054: SpineAR SNAP

Вторая часть отчета посвящена отдельному изделию K252054 — SpineAR SNAP (SyncAR Spine) производителя Surgical Theater, Inc. Этот кейс выбран как

пример медицинского изделия, где искусственный интеллект встроен не только в обработку изображений, но и в комплексную систему хирургического планирования и дополненной реальности.

Показатель	Значение
510(k) Number	K252054
Device Name	SpineAR SNAP (SyncAR Spine)
Applicant	Surgical Theater, Inc.
Device Classification Name	Orthopedic Augmented Reality
Regulation Number	21 CFR 882.4560
Product Code	SBF; дополнительный код LLZ
Regulatory Class	Class II
Decision	Substantially Equivalent (SESE)
Decision Date	29 сентября 2025 г.
Submission Type	Traditional 510(k)
Predicate Device	K243623

SpineAR SNAP предназначена для предоперационного хирургического планирования на экране и в виртуальной среде, а также для интраоперационного планирования и визуализации с использованием гарнитуры Microsoft HoloLens2 и валидированных навигационных систем. Система применяется в спинальной стереотаксической хирургии, когда жесткая анатомическая структура, например позвоночник, может быть сопоставлена с медицинскими изображениями.

Система преобразует медицинские изображения СТ, MR и ХА в интерактивное трехмерное представление. При подключении к хирургической навигационной системе SpineAR SNAP может отображать положение инструментов, виртуальные направляющие объекты и элементы хирургического плана. При этом виртуальное отображение не должно

использоваться как единственный источник абсолютной позиционной информации: оно применяется совместно с 2D-стереотаксической информацией.

10. AI/ML-функция SpineAR SNAP

Версия SpineAR Software SPR.2.0.0 включает AI/ML-enabled vertebra segmentation — функцию автоматизированной сегментации позвонков. В материалах FDA подчеркивается, что эта функция не предназначена для диагностики. Ее назначение состоит в ускорении подготовки хирургического плана за счет автоматического построения сегментированных объектов, которые затем могут быть проверены и использованы врачом.

Основой AI-функции является архитектура 3D U-Net. Алгоритм обрабатывает сканирование последовательно, по фрагментам, снизу вверх. После сегментации очередного позвонка результат добавляется в канал памяти, что помогает модели не сегментировать один и тот же объект повторно и перейти к следующей анатомической структуре.

Компонент	Данные разработки	Данные валидации	Метрика
СТ-сегментация позвонков	1 244 СТ-скана из VerSe 2020 и TotalSegmentator	95 сканов от 92 уникальных пациентов	Mean Dice Coefficient
СТ-сегментация крестца	430 СТ-сканов из TotalSegmentator	38 зарезервированных сканов	Mean Dice Coefficient
MRI-сегментация позвонков	348 MRI-сканов из набора SPIDER	31 скан от 15 уникальных пациентов	Mean Dice Coefficient

Задача	Объем оценки	MDC	Нижняя граница 95% CI
СТ:	1 193 объекта	0,912	0,907

индивидуальные позвонки			
СТ: S1	38 объектов	0,879	0,835
СТ: крестец без S1	38 объектов	0,901	0,861
MRI: позвонки	208 объектов	0,903	0,891

Основной показатель качества сегментации — Mean Dice Coefficient. Для данного изделия заранее заданным критерием приемлемости был нижний предел 95%-го доверительного интервала MDC выше 0,8. Все приведенные значения превышают этот порог, что подтверждает достаточный запас качества по заявленному критерию.

11. Predicate Device K243623 и сравнение

В качестве Predicate Device для K252054 указано изделие SpineAR SNAP с номером 510(k) K243623. Это означает, что новая заявка рассматривается как модификация уже разрешенной системы, а не как полностью новый тип медицинского изделия. Основная регуляторная задача производителя состояла в том, чтобы показать: изменения, включая AI/ML-сегментацию и обновления рабочего процесса, не создают новых вопросов безопасности и эффективности.

Характеристика	Predicate Device K243623	Subject Device K252054	Вывод
Производитель	Surgical Theater, Inc.	Surgical Theater, Inc.	Совпадает.
Назначение	Предоперационно е планирование и интраоперационн ая визуализация для спинальной хирургии.	То же назначение, сфокусированное на HoloLens2.	Клиническое назначение существенно не меняется.

AR-гарнитура	Magic Leap 1 и HoloLens2.	HoloLens2.	Magic Leap 1 исключен из-за прекращения поддержки.
AI/ML-функция	Отсутствует в исходном объеме предиката.	Добавлена AI/ML-сегментация позвонков.	Автоматизация расширена, но заявлена как безопасная модификация.

Ключевое отличие K252054 состоит не в смене клинической цели, а в расширении программной функциональности. AI/ML-сегментация используется для подготовки визуальных объектов и планирования, но не заменяет врача и не предназначена для самостоятельной диагностики.

12. Риски и ограничения

- AI-функция не является диагностической и должна использоваться как вспомогательный инструмент подготовки и визуализации.
- Виртуальная AR-сцена не должна быть единственным источником абсолютной позиционной информации.
- Точность визуализации зависит от корректной регистрации, навигации и интеграции с валидированной хирургической системой.
- Публичное FDA Summary содержит основные показатели, но не раскрывает полный технический отчет, исходный код модели и все клинические сценарии.
- Исключение Magic Leap 1 сужает аппаратный сценарий использования до HoloLens2.

13. Итоговый вывод

В результате анализа таблицы Ли Юй было рассмотрено 72 медицинских изделия с AI/ML-компонентами, прошедших FDA 510(k) в период с 03.04.2024

по 01.08.2024. Основная часть выборки относится к радиологии: 54 записей, или 75.0% от общего числа. Это подтверждает, что наиболее развитая область применения медицинского ИИ связана с обработкой изображений.

Кроме радиологии, в выборке представлены кардиология, гастроэнтерология, анестезиология, неврология, стоматология, гематология и офтальмология. Такое разнообразие показывает, что AI/ML постепенно распространяется за пределы одной медицинской области, но пока остается наиболее концентрированным в тех задачах, где данные имеют цифровую и визуальную форму.

Анализ predicate device показывает, что большинство AI/ML-изделий выводится на рынок через сравнение с ранее разрешенными устройствами. Следовательно, для разработчиков медицинского ИИ важна не только точность алгоритма, но и корректное определение назначения изделия, его регуляторного класса, product code и устройства-предиката.

Индивидуальный кейс SpineAR SNAP показывает более сложный сценарий применения искусственного интеллекта: AI/ML-модуль встроен в систему хирургического планирования и дополненной реальности. В этом случае ценность изделия определяется не только точностью сегментации, но и тем, насколько безопасно функция встроена в клинический workflow, насколько четко указаны ограничения применения и насколько убедительно доказана существенная эквивалентность предикату.

14. Используемые источники

- FDA AI Med Products Graph — таблица, заполненная по строкам Ли Юй.
- FDA 510(k) Premarket Notification Database.
- FDA. How to Find and Effectively Use Predicate Devices.
- FDA 510(k) Premarket Notification, K252054.
- FDA 510(k) Summary, K252054.
- Project README: <https://github.com/yuyu0323233/IU1-41M-2026/blob/main/project/README.md>

Приложение. Список записей Ли Юй из исходной таблицы

В приложении приведена сокращенная таблица записей: дата решения, номер подачи, изделие, медицинская область, product code и predicate device.

Дата	510(k)	Изделие	Область	Код	Predicate
01.08.2024	K233731	CardIQ Suite	Radiology	JAK	K213725
01.08.2024	K240301	MammoScreen® (3)	Radiology	QDQ	K211541
01.08.2024	K234141	AISAP Cardio V1.0	Radiology	POK	K201555 , K213275
25.07.2024	K241887	GI Genius™ Module 100 (GGM100.US); GI Genius™ Module 200 (	Gastroenterology- Urology	QNP	K233964
24.07.2024	K240044	CADDIE	Gastroenterology- Urology	QNP	DEN200055
22.07.2024	K240704	ACUSON Sequoia Diagnostic Ultrasound System, ACUSON Sequoi	Radiology	IYN	K232145,K233613, K233270
17.07.2024	K241121	MICSI-RMT	Radiology	LLZ	K191688

17.07.2024	K240845	Rayvolve	Radiology	QBS	K220164
16.07.2024	K240944	Swoop® Portable MR Imaging® System	Radiology	LNH	K232760
15.07.2024	K240285	Huxley SANSA Home Sleep Apnea Test (1000-00)	Anesthesiology	MNR	K220095
12.07.2024	K234009	Acorn 3D Software (AC-SEG-4009); Acorn 3DP Model (AC-101-X	Radiology	QIH	K183105,K183489
12.07.2024	K241727	BriefCase-Triage	Radiology	QAS	K222277
12.07.2024	K233457	RUS	Radiology	QIH	K212896,K221677
11.07.2024	K241329	SubtleSYNTH (1.x)	Radiology	QIH	K201616
03.07.2024	K241508	SKOUT® system	Gastroenterology-Urology	QNP	K240781
02.07.2024	K240736	SMART Bun-Yo-Matic X-Ray	Radiology	QIH	K223757
02.07.2024	K240555	Tyto Insights for Crackles Detection	Anesthesiology	PHZ	K232237

01.07.2024	K240353	Hyper Insight - ICH	Radiology	QAS	K193658
25.06.2024	K240582	VEA Align; spineEOS	Radiology	QIH	K231917,K172346
21.06.2024	K240631	V8/XV8/XH8, V7/XV7/XH7, V6/XV6/XH6 Diagnostic Ultrasound S	Radiology	IYN	K231772,K212777
21.06.2024	K233196	Medihub Prostate	Radiology	QIH	K202501
21.06.2024	K233549	Tempus ECG-AF	Cardiovascular	SBQ	DEN230003
21.06.2024	K240465	O-arm O2 Imaging System	Radiology	OWB	K200074
21.06.2024	K233253	eCARTv5 Clinical Deterioration Suite (eCART)	Cardiovascular	QNL	K200717
20.06.2024	K240642	SMART Bun-Yo- Matic CT	Radiology	QIH	K223757
14.06.2024	K233955	Clarius OB AI	Radiology	IYN	K230365
14.06.2024	K241083	SIS System	Radiology	QIH	K230977
13.06.2024	K233925	Relu Creator	Radiology	QIH	K213562

13.06.2024	K233662	Radiography 7300 C	Radiology	KPR	/
12.06.2024	K240516	RS85 Diagnostic Ultrasound System	Radiology	IYN	K213562,K231772, K212777,DEN2200 24
07.06.2024	K241038	Cardiac CT Function Software Application	Radiology	QIH	K141302
07.06.2024	K234042	EFAI Bonesuite XR Bone Age Pro Assessment System (BAP-XR-1	Radiology	QIH	K200356
07.06.2024	K231010	Corvair	Cardiovascular	MHX	K141963
07.06.2024	K232035	Impala	Cardiovascular	DPS	K173952
31.05.2024	K240612	CINA-VCF	Radiology	QFM	K222692
24.05.2024	K234154	uPMR 790	Radiology	OUO	K222540
24.05.2024	K240769	LVivo IQS	Radiology	QIH	K222970
23.05.2024	K233108	VinDr-Mammo	Radiology	QFM	K220080
23.05.2024	K240294	Syngo Carbon Enterprise Access	Radiology	LLZ	K230561

		(VA40A)			
21.05.2024	K233543	YSIO X.pree	Radiology	KPR	K201670
17.05.2024	K233209	uOmnispace.CT	Radiology	QIH	K183170
16.05.2024	K233625	RAYDENT SW	Dental	PNN	K180941
15.05.2024	K233247	Heuron ICH	Radiology	QAS	K221240
15.05.2024	K241112	BriefCase- Quantification	Radiology	QIH	K230534
10.05.2024	K232410	SmartChest	Radiology	QFM	K211733
07.05.2024	K232928	DeepContour (V1.0)	Radiology	QKB	K221305,K223774
07.05.2024	K233864	ASSURE Wearable ECG	Cardiovascular	MWJ	K211709,K172311
03.05.2024	K232491	CT 5300	Radiology	JAK	K212441
03.05.2024	K232416	AUTION EYE AI- 4510 Urine Particle Analysis System	Hematology	LKM	K093861
03.05.2024	K233687	ECHELON Synergy V10.0	Radiology	LNH	K223426
30.04.2024	K232923	Ethos Treatment Management (3.0);	Radiology	IYE	K212294

		Ethos Treatment Planning			
29.04.2024	K240062	ARVIS® Shoulder	Neurology	OLO	K203115
26.04.2024	K232799	syngo.via RT Image Suite	Radiology	MUJ	K220783
26.04.2024	K240406	Sonio Detect	Radiology	IYN	K230365
26.04.2024	K233673	uMR Jupiter	Radiology	LNH	K230152
25.04.2024	K232331	InVision Precision LVEF (LVEF)	Radiology	QIH	K210747
24.04.2024	K240850	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound Systems; Affiniti Series	Radiology	IYN	K233788
23.04.2024	K240058	AEYE-DS	Ophthalmic	PIB	K221183
22.04.2024	K234068	ART-Plan (v.2.2.0)	Radiology	MUJ	K232479
22.04.2024	K233582	Rapid	Radiology	LLZ	K213165
19.04.2024	K240781	SKOUT® system	Gastroenterology-Urology	QNP	K230658
17.04.2024	K233186	uOmnispace.MR	Radiology	QIH	K192601

15.04.2024	K240773	VisAble.IO	Radiology	QTZ	K223639
12.04.2024	K240238	Vantage Fortian/Orian 1.5T, MRT-1550, V9.0 with AiCE Recon	Radiology	LNH	K222968
11.04.2024	K233698	True Enhance DL	Radiology	JAK	K213938
10.04.2024	K240744	uMR 680	Radiology	LNH	K222755
08.04.2024	K240291	EFAI CARDIOSUITE CTA ACUTE AORTIC SYNDROME ASSESSMENT SYST	Radiology	QAS	K222329
05.04.2024	K233249	APPRAISE-HRI	Cardiovascular	SAR	DEN200022
05.04.2024	K233666	CorVista System with PH Add-On	Cardiovascular	SAT	K232686
04.04.2024	K240172	Preview Shoulder	Radiology	QIH	K210556
03.04.2024	K233618	Oxevision Sleep Device	Neurology	LEL	K111514

03.04.2024	K232899	AI-Rad Companion Organs RT	Radiology	QKB	K221305
------------	---------	-------------------------------	-----------	-----	---------